Vineeth Raghav Gururajan

Stuttgart · +49 155 65548480 · vineeth.raghav.g@gmail.com

PROFIL

Werkstudent Smart Metering, Energiedaten und Digitalisierung. M.Sc.-Student Elektrotechnik (Universität Stuttgart) mit Schwerpunkt Energiesysteme, Intelligente Stromnetze und Batteriemodellierung. Erfahrung in Datenanalyse und Automatisierung mit Python, in der statistischen Auswertung von Simulationsdaten und im Machine Learning (SVM 88,3 % Genauigkeit). Analytische, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise. Verfügbar bis zu 20 Stunden pro Woche, hybrid.

AUSBILDUNG

M.Sc. Elektrotechnik – Universität Stuttgart (10/2025 – voraussichtlich 2027)

- Vertiefung Electrical Power Systems: Intelligente Stromnetze, Power Systems Engineering, Batteriemodellierung

B.Tech. Electronics and Computer Engineering – SRM Institute of Science and Technology, Chennai (2021 – 2025), CGPA 8,70 / 10

- Noten A+ oder A in FPGA-Based Embedded Systems, Embedded Hardware and Operating Systems, Microcontrollers and Interfacing, Hardware Interfacing and Networking, IoT System Design, Deep Learning; Abschlussprojekt mit A+ (10 Credits)
- Seminar I (2023, Note O): Analyse und Vorhersage von Kryptowährungskursen, Überblick über Prognoseverfahren (technische Indikatoren, lineare Regression, Random Forest, LSTM) und Bewertungsmetriken (MAE, RMSE)

PROJEKTE

Batteriezellmodellierung – Teamprojekt, Universität Stuttgart (2026)

- Zell-zu-Zell-Streuung durch elektrische, thermische, alterungs- und fertigungsbedingte Toleranzen simulativ analysiert; statistisches Parameter-Sampling im Simulationsmodell implementiert und debuggt

Optimierter 64-Bit-RoBA-Multiplizierer mit MAC-Einheit – Bachelorarbeit, Verilog, Xilinx ISE (2025)

- Rundungsbasierten Näherungsmultiplizierer mit Multiply-Accumulate-Einheit entworfen, der Teilprodukte durch Shift-and-Add ersetzt; in Xilinx ISE (Zielplattform Spartan-3) synthetisiert, berichteter kritischer Pfad 0,575 ns

Erkennung doppelter Fragen – Teamprojekt (4 Studierende), Python, Machine Learning (2024)

- Doppelte Fragenpaare aus dem Quora-Question-Pairs-Datensatz mit NLP- und Fuzzy-Ratio-Merkmalen klassifiziert; SVM 88,3 % und Random Forest 80,02 % Genauigkeit; als Webanwendung auf Heroku bereitgestellt

KENNTNISSE

Elektronik und Embedded: Mikrocontroller (ARM, ESP32, Arduino), FPGA-Entwurf (Verilog, Xilinx ISE), PCB-Design (Altium), Schaltungssimulation (PSpice), Kommunikationsprotokolle (CAN, I2C, SPI, UART)

Datenanalyse und Reporting: Python (Datenanalyse, Automatisierung), MATLAB, Excel, statistische Auswertung, Machine Learning, Erkennen von Mustern und Auffälligkeiten in Daten; Lernziele: SQL, Power BI

Energie und Messtechnik: Energiesysteme, Stromnetze, Energiewende, Batteriemodellierung, Sensorik, Leistungselektronik; Interesse an Smart Metering und intelligenten Messsystemen

SPRACHEN

Englisch: C1 (IELTS Academic, Gesamtband 7,5, Oktober 2024) · **Deutsch:** A2, telc-B1-Prüfung in Vorbereitung

ZERTIFIKATE UND EHRENAMT

PSpice Fundamentals (TVS India); Certificate of Training (Livewire Ltd.) · MINT-Workshops (Elektronik und Programmieren) für benachteiligte Schüler; Katastrophenhilfe nach einem Zyklon in Chennai